

书评：《中国人口环境与可持续发展地图集》

****主编：** 刘岳**

****出版社：** 科学出版社（北京和纽约同时出版英文版），2000年**

****页数：** 251页**

****ISBN：** 中文版 7-30-008256-4；英文版 1-800132-60-5**

****定价：** 英文版 \$300；中文版 \$250**

****一句话：****

一个计算机制图先驱带着他的博士生，把12亿人的生死住行、河山草木、浊气污水，全部压进153幅地图——这不是一本地图集，是千禧年中国用空间语言写的一份国情自白书。

****这是一本什么样的书？****

153幅地图，分9个图组：序图、人口与健康、居住与消费、土地与固废和噪音、矿产资源与利用、森林草地与生物多样性、淡水海洋与水污染、大气与空气污染、区域可持续发展。超过200张照片，18万字说明文字，数据更新至2000年第五次人口普查。由国家环保总局和中国科学院联合资助，密歇根大学中国数据中心和哥伦比亚大学CIESIN协助英文版。

\$250的中文版、\$300的英文版——这不是给普通读者翻的咖啡桌书，是给决策者和研究者用的工具书。定价本身就说明：这本地图集的受众是机构，不是个人。

****两位作者的真实关系。****

封面只署了刘岳一个主编，但地图集的大部分地图，特别是第九图组“区域可持续发展”那些地图，出自廖志杰之手——那是他博士论文的研究成果。刘岳是他的博士导师。导师做主编、学生做主力，这是中国学术出版的常见做法，但对读这本地图集的人来说，需要知道：地图集的骨架，尤其是最核心的可持续发展评价部分，是一个博士生画的。

这个事实也解释了同年《地理学报》上那篇廖志杰、刘岳合署的论文——《中国区域可持续发展水平及其空间分布特征》——和这本地图集之间的血缘关系。论文是博士论文的理论提炼，地图集是博士论文的空间呈现。同一个研究，论文写数字，地图画画颜色。两者合在一起才是完整的廖志杰博士论文。

****刘岳是谁？****

刘岳（1937年生），中国科学院地理科学与资源研究所研究员，1962年入所直至退休。他是中国计算机制图与人口地图学的开拓者。1980年代，他主持编制了《中国人口地图集》——那是周恩来总理的遗愿，用IBM

360计算机处理了3亿张人口普查表格、400亿字节的原始数据，最终由牛津大学出版社出版英文

版，获中科院科技进步一等奖和国家科技进步二等奖。刘岳在香港制版时对印刷商沈尧铭说的一句话特别动人：“我们过去都是给外国人干活，这次为自己国家干，是公司的荣幸。”

从《中国人口地图集》（1987）到《中国人口环境与可持续发展地图集》（2000）再到《中华人民共和国人口与环境变迁地图集》（2010，与宫鹏合编），刘岳用25年做了一件事：用地图让中国人看见自己。

****地图集做了什么？****

把不可见的东西变成可见的。中国有多少个省级单位在说“环境很重要”？每一句都对着同一张嘴说，但当你把数据画在地图上，省与省之间的差距就无处遁形了——水污染沿七大水系的分布、酸雨频率的东西梯度、沙漠化土地的分布、农村人口饮用水的安全状况、每个省会城市的空气质量日变化……这些数据在2000年之前散落在几十个部门的报告里，普通人看不见、比不了。地图集把它们拉到同一个坐标系里，让空间关系自己说话。

特别是第九图组“区域可持续发展”——廖志杰的博士论文成果——直接承接了同年《地理学报》上的那篇论文。论文是骨架，地图集是血肉。论文告诉你各省排第几，地图集让你看到为什么排第几。

****地图集的三个层次。****

第一层是信息集成：30多个数据源、第五次人口普查数据、1996-2000年国家环境质量报告，全部统一到省级单元和县级界线数据库。这在2000年是巨大的数据工程——刘岳从1980年代就建立了全国县级界线数据库，这本地图集是这个数据库的成熟应用。

第二层是空间认知：把统计数字变成空间模式。人口性别比在地图上比在统计年鉴上触目得多——某些地区的出生性别比失调，不是一列数字，是一块刺目的红色。噪音污染不是一行“68分贝”，是地图上城市区域的色块。

第三层是政策对话：这本地图集的资助方是国家环保总局，目标读者是决策者。每幅地图都隐含一个政策问题——不是“数据是什么”，而是“你打算怎么办”。

****局限与时代印记。****

数据粒度仍然受限于省级——县级数据在部分图幅中出现，但大量指标只能到省。2000年的环境数据远不如今天完整，许多指标（如地下水污染、生物多样性）只有粗略估计。最根本的时代局限是：这本地图集没有碳排放和气候变化维度。2000年的中国，环境问题主要是“污染”，还不是“碳”。今天回头看，缺了这个维度，就像看一场话剧只看了上半场。

地图集的形式本身也有局限。纸质地图集是静态的，数据一旦印上就定型了。刘岳后来显然意识到了这个问题——2001年就出了电子版，2010年的更新版叫“变迁地图集”，加上了时间维度。但即便如此，纸质地图集的仪式感是电子版替代不了的——\$250的定价、251页的大开本、牛津大学出版社的英文版——这是一份国家级的声明，不是一份随时更新的数据库。

****师徒传承。****

刘岳1987年做《中国人口地图集》时，用IBM

360计算机处理了400亿字节数据，那是当时最先进的技术。13年后，他的学生廖志杰用更成熟的方法把可持续发展的指标画成了地图。从"看见人口"到"看见人口与环境的关系"再到"看见可持续发展的格局"，这条线从导师传到学生。地图集封面上只有一个名字，但打开第九图组，那是廖志杰的博士论文在说话。

****二十六年后的价值。****

这本地图集最大的价值不在数据本身（数据早已过时），而在方法论的示范：如何用空间可视化的方式组织跨部门、跨学科的国情数据。今天任何一个数据可视化团队做的事情，刘岳和廖志杰在2000年用IBM计算机和县级界线数据库就做了。区别只是工具——从计算机制图到GIS到数据大屏，逻辑没变：让数据在空间里说话。

一个有趣的对照：今天各种"中国可持续发展排名"层出不穷，但多数只是一张表、一系列数字。刘岳和廖志杰用这本地图集证明了一件事——数字不说谎，但地图比数字更诚实。

****一句话总结：****

导师做主编，学生做主力，一个用25年让中国人"看见"自己的计算机制图先驱，带着他的博士生把可持续发展的数字画成了地图——论文写数字，地图画画颜色，合在一起才是完整的博士论文。

****署名：大米斗****